

## Punto 1.

Las cámaras de OGI (Optical Gas Imaging) permiten observar algunos gases tales como metano, propano, benceno, entre otros (estos gases son invisibles al ojo humano). En un laboratorio especializado se encontró que en algunos momentos se genera una fuga de propano, por esta razón se colocó una cámara de OGI y se obtuvieron las siguientes imágenes. El laboratorio especializado desea saber cual es el volumen de gas que se esta perdiendo.

Evalúe en cada una de las imágenes cual es el volumen que se esta perdiendo (Volumen instantáneo) sabiendo que el volumen en la imagen siguiente es de 5L:

### Funcionamiento de las cámaras OGI (Optical Gas Imaging)

Las cámaras OGI funcionan en un rango diferente a las cámaras del espectro óptico, por lo que pueden obtener información de los gases presentes al examinar su presencia en el espectro infrarrojo. Permite ver el gas como si fuera humo. La cámara OGI utiliza un método de filtrado espectral que, según su longitud de onda, puede detectar un gas específico.

Estas cámaras aprovechan la absorción de las moléculas del gas, estos sistemas ópticos se ajustan a márgenes espectrales característicos de las moléculas, se basan en su firma espectral en el orden de nanómetros, sin embargo, gases como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno no se pueden visualizar directamente.

La cámara percibe el reflejo de la radiación infrarroja de los objetos que hay en el fondo, lo hace a través de su lente y el filtro. Si hay presencia de gas entre los objetos y la cámara, el gas va absorber parte de la radiación, lo que generará una reducción de la radiación que recibe el detector. Para ver el gas en relación con el fondo, debe haber un contraste entre la nube de gas y el fondo.

Resumiendo lo anterior, el gas absorbe parte de la radiación infrarroja en el rango que ve la cámara, la nube de gas genera un contraste con el fondo.

### Contenido carpeta punto 1

Se parte de una carpeta llamada Punto\_1 que posee inicialmente la carpeta Propano y dos archivos .py de Python.

El script ***detect.py*** se encarga de hacer los cálculos de los volúmenes en cada imagen, genera una nueva carpeta llamada “Diferencias” con un archivo de texto donde se

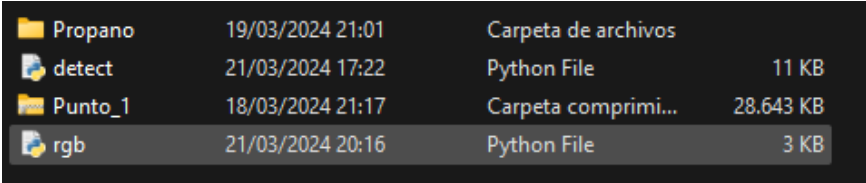
anexa toda la información correspondiente a cada imagen como Nombre de imagen, Dif con Referencia %, Dif con comparación, volumen gas (litros), volumen máximo, volumen mínimo y volumen promedio.

El script ***detect.py*** muestra la imagen de referencia, por lo que se debe oprimir “Enter” o cerrar la pestaña de referencia para que termine de compilar.

***rgb.py***, muestra la imagen 40 en diversos tipos de visualización, debe ser compilado después del script detect.py porque requiere la carpeta de “Diferencias”

Cuando se compila el script ***detect.py*** se crea la carpeta “Diferencias”, la cual contiene un txt con el informe, y todas las imágenes con información de la diferencia que contienen con la imagen de referencia y con la imagen de comparación de 5L.

En el *Punto\_1* también está la carpeta comprimida que contiene la información suministrada para la solución del punto 1.



|         |                  |                     |           |
|---------|------------------|---------------------|-----------|
| Propano | 19/03/2024 21:01 | Carpeta de archivos |           |
| detect  | 21/03/2024 17:22 | Python File         | 11 KB     |
| Punto_1 | 18/03/2024 21:17 | Carpeta comprimi... | 28.643 KB |
| rgb     | 21/03/2024 20:16 | Python File         | 3 KB      |

Figura 1. Archivos punto\_1

## Cálculo de volumen

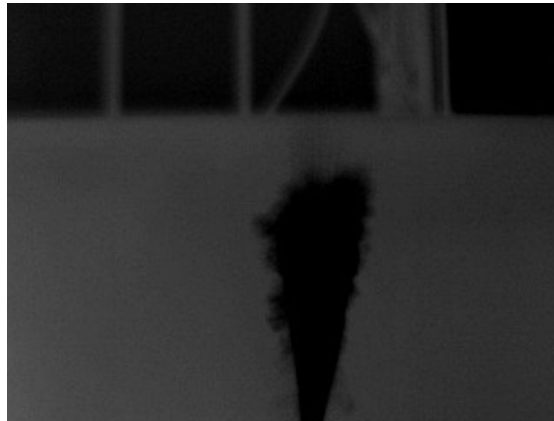
El volumen de gas que se está perdiendo depende del área de pixeles en la fotografía que han variado, con respecto a la imagen de referencia, donde se alcanza a percibir el reflejo de los objetos (para esto se tomaron las primeras veinte imágenes con un filtro de mediana, con el objetivo de reducir el ruido en las imágenes de referencia).

## Umbral para definir pixeles diferentes

Se define un umbral de 5%, en donde se identifican aquellos pixeles donde la diferencia entre sus valores es mayor al 5%, lo cual indica que hay una detección menor de luz reflejada por los objetos, es decir, el gas absorbió parte de esta luz, por esto, los pixeles son considerados como el área donde hay gas de interés y se procede a hacer el cálculo.

### *Imagen de comparación*

La imagen de referencia para el cálculo es ***propano5L.jpg***, esta imagen se compara con la imagen de referencia anteriormente mencionada y se obtiene un área específica de presencia de gas.



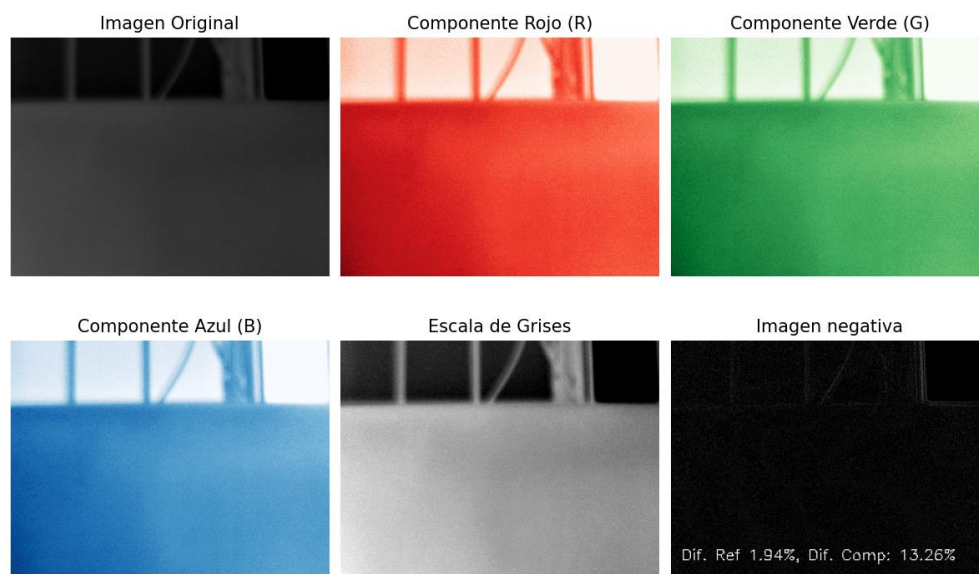
*Figura 2. Imagen de comparación 5L.*

Inicialmente se observa que las primeras imágenes no poseen presencia de gas



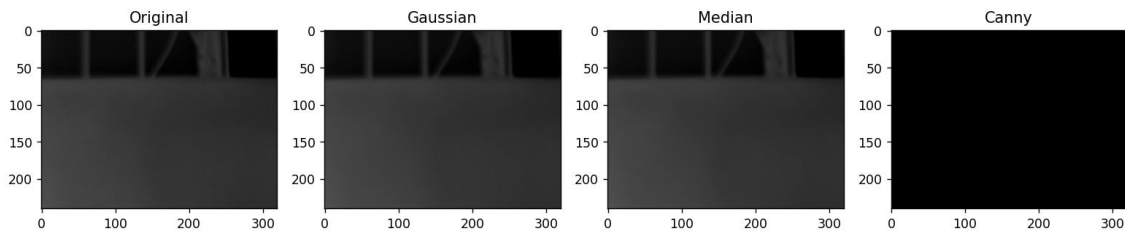
*Figura 3. Primeras imágenes sin gas.*

Las siguientes imágenes muestran la descomposición de las imágenes en sus componentes principales, además en escala de grises y en negativo.



*Figura 4. Primeras imágenes sin gas 2.*

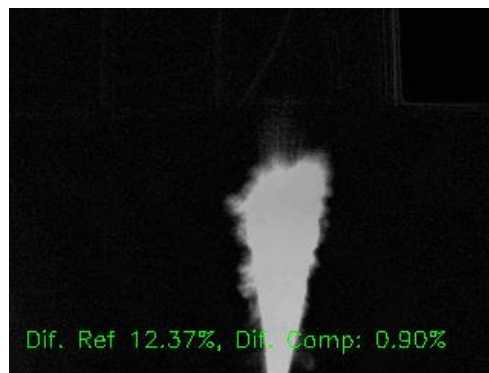
Se añaden filtros para definir una imagen inicial de referencia que no contenga gas y que pueda servir de fondo.



*Figura 5. Uso de diferentes filtros.*

La imagen elegida de fondo se resta al resto de imágenes, para determinar la diferencia que posee cada imagen con respecto al patrón de referencia.

Luego se procede a interpolar entre el área de la imagen de 5L y el área de variación de cada figura, con respecto a la imagen de referencia. Teniendo en cuenta que la imagen de 5L tiene aproximadamente 13% de área de la imagen de la fotografía, se tendrá este valor como referencia para el cálculo del volumen.



*Figura 6. Referencia 5L.*

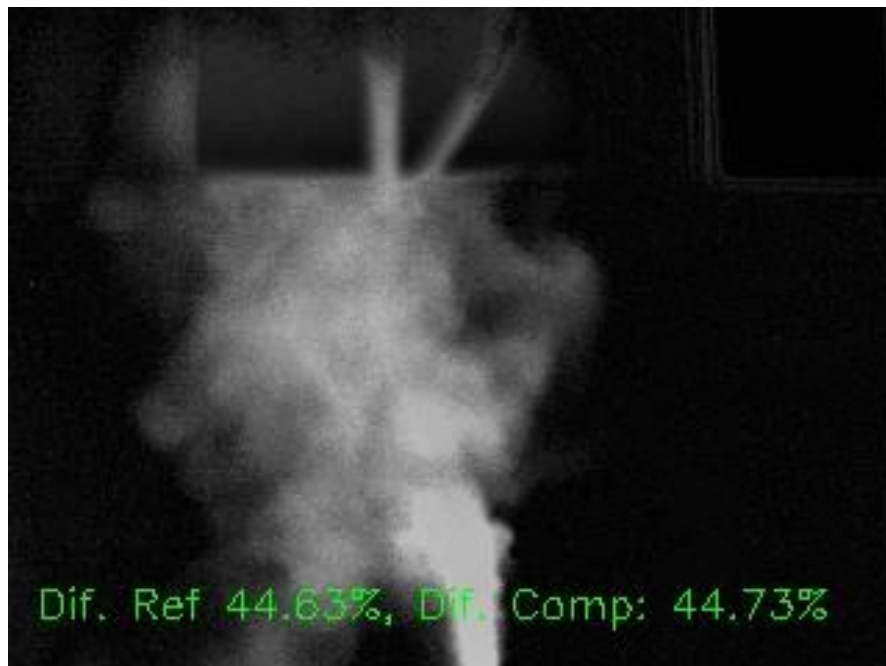
## A tener en cuenta

- Es importante especificar que la concentración no afecta en este tipo de cálculo, ya que el volumen no está en función de la concentración. Es decir, si hay una mayor cantidad de volumen en la imagen 2, es porque hay variación en mayores pixeles que en la imagen 1 (no necesariamente hay una diferencia importante en la intensidad de los pixeles) o sea, más volumen; sin embargo, no quiere decir que haya más o menos gas en una imagen o en la otra, para eso ya se requiere un análisis mayor.

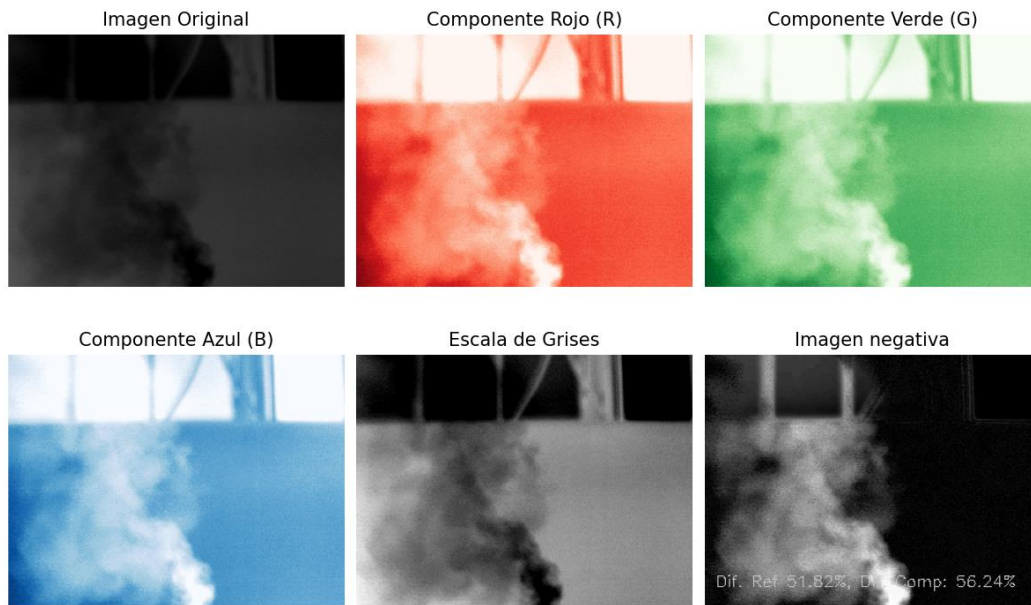


*Figura 7. Imagen con 37% de diferencia con respecto a la referencia, contiene un volumen importante de gas, no perceptible a simple vista.*

- Lo ideal es que la ubicación de la cámara OGI permita un contraste en el fondo de la imagen capturada y el lugar que podría estar emitiendo gas, este contraste permite diferenciar la situación donde no hay presencia de gas y aquella situación donde el gas si está presente. Desafortunadamente en las imágenes se nota que en un área importante no se cumple con este criterio recién mencionado, por lo que se puede estar subestimando esta medición, lo refleja la siguiente imagen.



*Figura 8. Imagen con diferencia de 45% de gas con respecto a la referencia, perceptible a simple vista.*



*Figura 9. Visualización de los gases con diversas perspectivas.*

## Punto 2

Una empresa que fabrica galletas (como las que se muestran a continuación) desea verificar que en producción se esté aplicando la crema correctamente.



*Figura 10. Galletas punto 2.*

Debido a obstrucciones en la máquina encargada del proceso, a algunas galletas se les coloca crema suficiente, mientras que a otras no.

1. Realice un algoritmo que permita diferenciar galletas a las que se les aplicó la crema correctamente, de galletas a las que no.

## Contenido carpeta punto 2

Hay dos carpetas, una llamada “*Bueno*” que contiene aquellos productos que poseen la crema bien aplicada y en suficiente cantidad.



Figura 11. Imágenes de galletas con suficiente crema y bien ubicada.

La siguiente es llamada “*Incorrecto*” y contiene productos que no poseen la crema bien aplicada o no la suficiente cantidad.

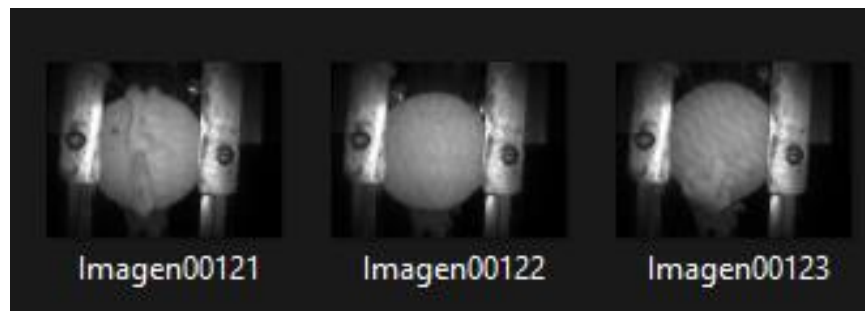


Figura 12. Imágenes de galletas sin suficiente crema o mal ubicada.

## Solución punto 2

En la carpeta del punto se encuentran los siguientes archivos:

***Punto\_2\_1.py***, ***Punto\_2\_2.py***, ***Punto\_2.rar***, ***rgb.py*** y una carpeta llamada Galletas donde están ubicadas dos carpetas “*Bueno*” e “*Incorrecto*”, allí se encuentran las imágenes de cada tipo.

|           |                  |                     |           |
|-----------|------------------|---------------------|-----------|
| Galletas  | 03/08/2022 16:02 | Carpeta de archivos |           |
| Punto_2   | 18/03/2024 21:17 | Archivo RAR         | 24.383 KB |
| Punto_2_1 | 22/03/2024 10:30 | Python File         | 9 KB      |
| Punto_2_2 | 22/03/2024 11:59 | Python File         | 8 KB      |
| rgb       | 22/03/2024 11:19 | Python File         | 3 KB      |

Figura 13. Contenido carpeta Punto 2.

El **Punto\_2\_1.py** genera una carpeta de recortes que se enfocan en el primer plano de la galleta; además, se crea una carpeta con una serie de imágenes concatenadas que incluyen la imagen original, el recorte suavizado y el recorte original.

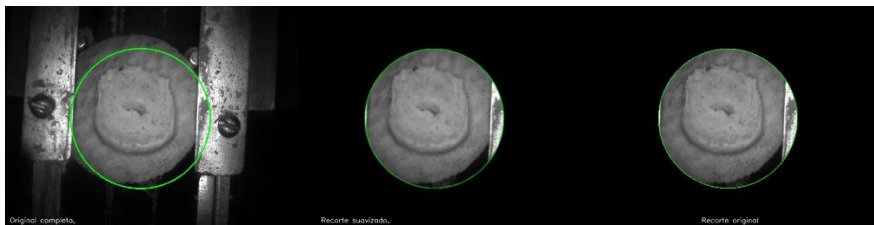


Figura 14. Imagen completa, imagen suavizada y recorte original.

El script **Punto\_2\_2.py** calcula el número de imágenes incorrectas en cada carpeta, por lo que se debe compilar dos veces, comentando la segunda ocasión la línea mencionada más abajo (o descomentar, depende cual sea el caso). Comentarla permite que se trabaje sobre la carpeta galletas en buen estado, en caso de no estar comentada, se procesará la carpeta de “Incorrecto”.

Con el fin de realizar la segmentación de galleta y crema, se recurrió a una función que hace un llenado de acuerdo con el valor de un pixel y los vecinos que va encontrando, se definen parámetros de diferencias para iniciar el proceso de llenado, la función se llama `cv2.floodFill`

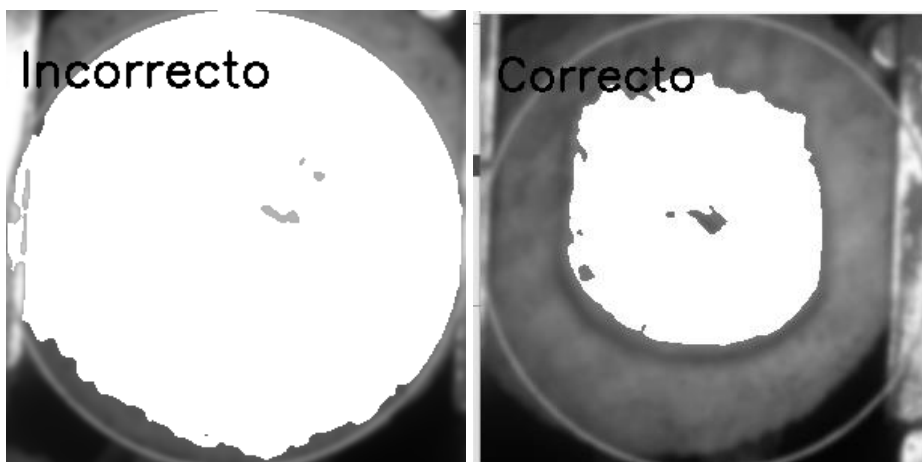


Figura 15. Ejemplos de imágenes llenadas con la función floodFill, imagen de galleta correcta e incorrecta.



Se define un punto dentro del recorte que funcione como una semilla para rellenar áreas en una imagen, es la que se encarga de generar los pixeles blancos en las imágenes y a partir de estos pixeles en blanco, se definen umbrales de área, con el objetivo de analizar si la crema es suficiente y está bien ubicada.

Las variables para comprobar si es correcta o incorrecta pasan por filtros de  $\frac{\text{área en blanco}}{\text{área total del círculo}}$ , también se analiza la intensidad de los valores restantes dentro del círculo. Las condiciones respectivas están en el script ***Punto 2.2.py***

Los resultados son publicados en un txt en la carpeta correspondiente “Galletas/Bueno” o “Galletas/Incorrecto”, con el nombre de resultados.txt.

Se obtuvo un valor de 82,61% de acierto para las imágenes en la carpeta de Incorrecto y un valor de 84,43% de acierto para las imágenes en la carpeta “Bueno”.

## Imágenes adicionales

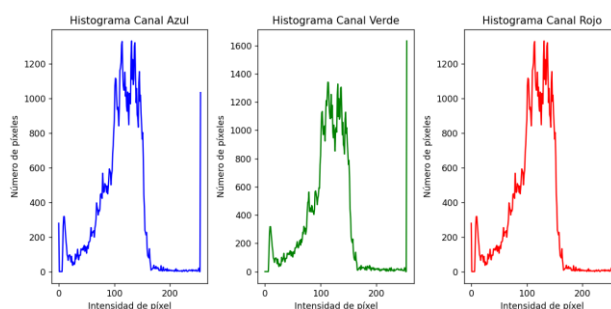


Figura 16. Histograma ecualizado de las galletas

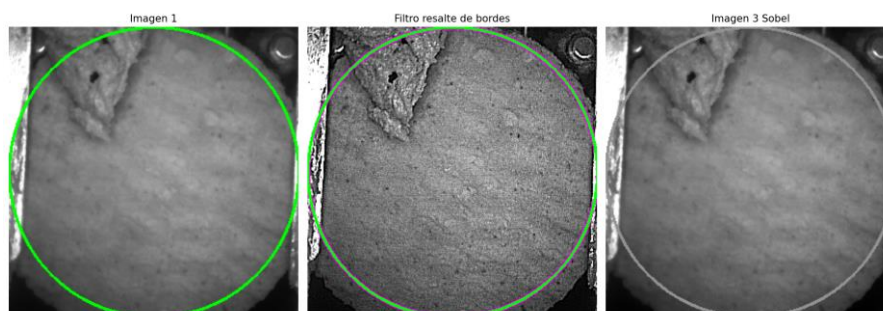
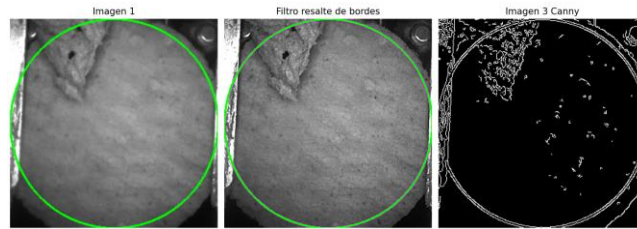
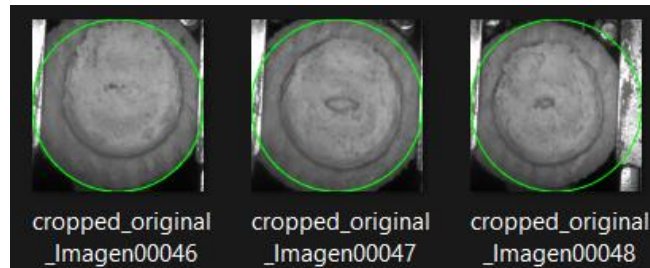


Figura 17. Uso de diversos filtros.



*Figura 18. Definición de bordes*



*Figura 19. Recortes de las imágenes originales.*

## Comentarios adicionales

Una ventaja es que las galletas tienen una ubicación similar, el mismo tamaño, condiciones de luz similares, entre otros factores, que pueden permitir un mejor aprendizaje del modelo, aunque consideraría que es un proceso que se podría hacer de una mejor forma con Deep learning.

### Punto 3

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un taxi comete una infracción. Desafortunadamente, no es posible ver la placa del taxi de manera directa.



Figura 20. Imagen de referencia punto 3.

Realice un algoritmo que permita identificar el número de placa del taxi, además de la velocidad que éste llevaba al momento de tomar la fotografía.

### Contenido carpeta 3

En la carpeta del Punto 3 se encuentran tres scripts, **rgb.py** que muestra la imagen en sus componentes principales, el script de **distancia.py** que menciona los puntos que se tomaron como referencia para los cálculos, también se pueden apreciar las imágenes obtenidas a partir de estos puntos, sin embargo, también se añaden las coordenadas en este informe. **Placas.py** que permite la lectura de placas de vehículos colombianos por medio de la librería *tesseract*, también hay una carpeta llamada *Placas*, que contiene imágenes de placas colombianas y que se podría probar el script en estas matrículas.

Inicialmente se le aplican filtros a las imágenes para determinar las medidas de una forma más precisa, sin embargo, es complejo por el tiempo de exposición de tuvo la foto.



*Figura 21. Filtro Weiner.*

En la siguiente imagen se aprecian los puntos que se tomaron para hacer el cálculo, con el fin de obtener las tres ecuaciones y las tres incógnitas.



*Figura 22. Ubicación de puntos de referencia punto 3.*





Figura 23. Ubicación de puntos de referencia para cálculos.

Se procuró tomar todas las dimensiones en el mismo sentido porque se pueden alterar las mediciones de la fotografía si se analiza con diversas direcciones, además, se aprovecha que cada una de las partes del vehículo fue desplazada una distancia delta, lo que conviene en la solución de un sistema de ecuaciones.

### Coordenadas

Tabla 1. Coordenadas punto 3.

| Punto   | x    | y   |
|---------|------|-----|
| Punto 1 | 803  | 735 |
| Punto 2 | 1571 | 796 |
| Punto 3 | 1012 | 749 |
| Punto 4 | 1155 | 760 |
| Punto 5 | 873  | 811 |
| Punto 6 | 1056 | 829 |

$$ecn\ 1 \Rightarrow l_{carro} + \delta = 770p$$

$$ecn\ 2 \Rightarrow l_{placa} + \delta = 143p$$

$$ecn\ 3 \Rightarrow l_{rueda} + \delta = 184p$$

$$l_{placa} = 50cm$$

Datos obtenidos a partir de las ecuaciones anteriores

$$\delta \approx 38cm, \quad l_{carro} \approx 399cm, \quad Velocidad \approx 14 \frac{km}{h}, l_{rueda} \approx 75cm$$

## Detección de placas de vehículos

Se emplea un método de detección de contornos, adicionalmente se adapta para que el algoritmo reconozca aquellos que son rectangulares y simplifica su búsqueda.

Posteriormente se utiliza un método para leer texto llamado pytesseract que logra comprender el texto presente en el recorte de la imagen.

En la carpeta de **Placas**, se dejaron algunas imágenes para la detección y el reconocimiento de las mismas, el algoritmo requiere afinar algunos ajustes para que mejore en la detección de las ciudades, sin embargo, es capaz de reconocer los caracteres.



*Figura 24. Reconocimiento de caracteres en placas colombianas.*

Con respecto a la lectura de placas es necesario analizar casos específicos porque la inclinación del vehículo, inclinación de la placa, velocidad, ubicación del vehículo, ubicación de la placa, dirección de la luz reflejada de la placa, tamaño en pixeles de los dígitos, entre otros, son factores que pueden alterar la lectura de la placa, por lo que se debe procurar estandarizar un solo escenario que reduzca los posibles fallos en la aplicación.

## Imágenes adicionales

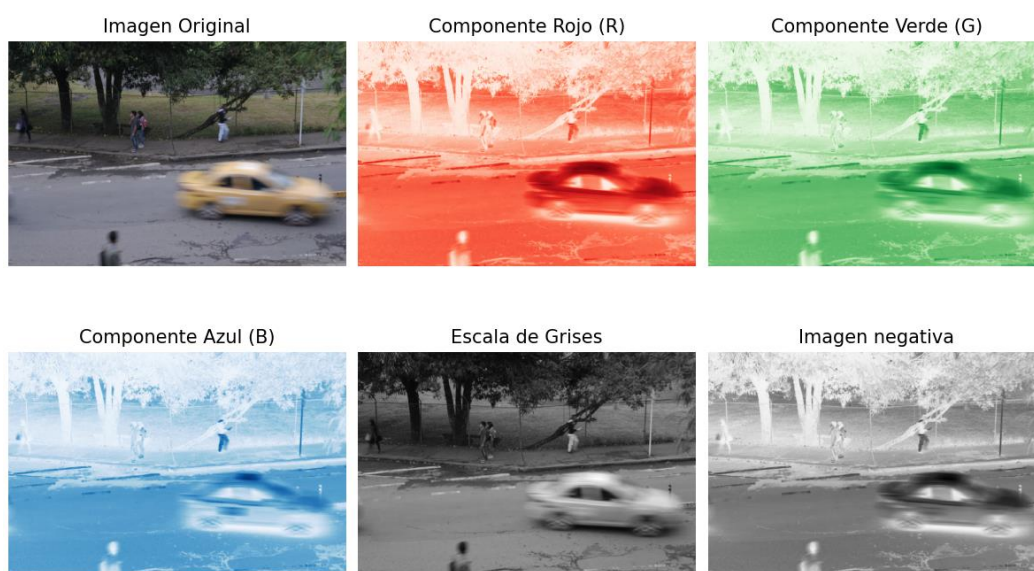


Figura 25. Descomposición de la imagen original en RGB, escala de grises y negativo.